DỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM

TS. BS. Nguyễn Đức Khoa - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Mục tiêu học tập

1. Trình bày được khái niệm bệnh truyền nhiễm, các yếu tố liên quan và cách phân loại bệnh truyền nhiễm.
2. Mô tả được các thành phần của quá trình dịch.
3. Trình bày được khái niệm về gánh nặng bệnh tật bệnh và gánh nặng bệnh tật của bệnh truyền nhiễm.

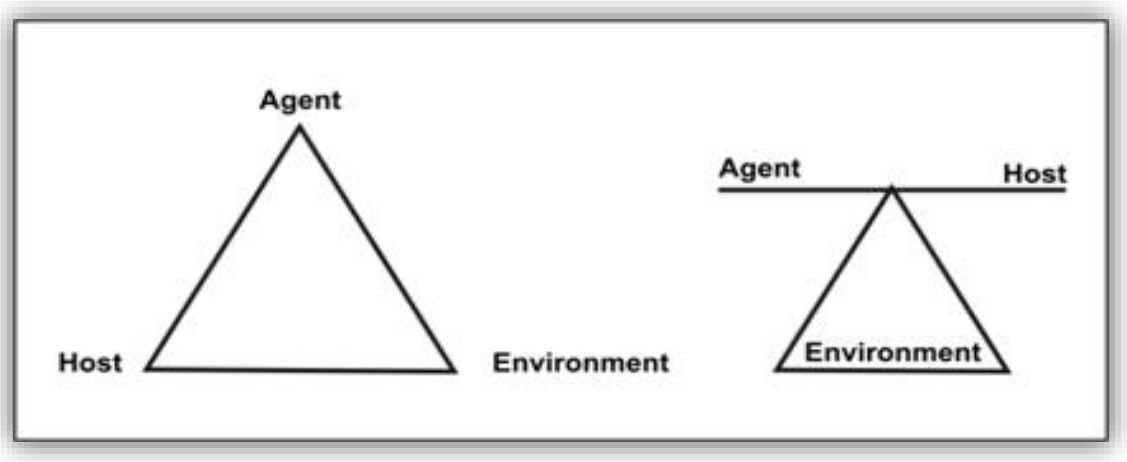
1. Khái niệm bệnh truyền nhiễm và các yếu tố liên quan

1.1. Khái niệm

Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

(Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007)

1.2. Các yếu tố liên quan: Tam giác dịch tễ học



- Một số mô hình mô tả các yếu tố liên quan đến bệnh truyền nhiễm đã được đề xuất.
- Mô hình đơn giản nhất trong số này là bộ ba hoặc tam giác dịch tễ.
- Bộ ba bao gồm có tác nhân, vật chủ và môi trường và tác động qua lại với nhau.

- Trong mô hình này, bệnh xuất phát từ sự tương tác giữa tác nhân và vật chủ trong môi trường hỗ trợ truyền tác nhân từ nguồn bệnh đến vật chủ.
- Việc xây dựng các biện pháp y tế công cộng phù hợp, thiết thực và hiệu quả để kiểm soát hoặc phòng ngừa bệnh đòi hỏi phải đánh giá cả ba thành phần và tương tác của chúng.
- Mô hình 1 cho thấy tác nhân, vật chủ và môi trường có ảnh hưởng như nhau. Mô hình 2 cho thấy tác nhân và vật chủ phụ thuộc lẫn nhau và phụ thuộc vào môi trường

1.2. Các yếu tố liên quan: Tam giác dịch tễ học

2.1. Tác nhân

- ***Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm*** là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm có khả năng gây bệnh truyền nhiễm. *(Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007).*

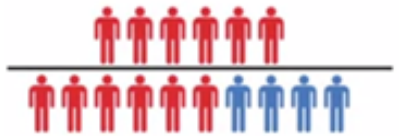
- Sự phát bệnh phụ thuộc vào khả năng gây bệnh và số lượng của vi sinh vật.

1.2. Các yếu tố liên quan: Tam giác dịch tễ học

1.2.1. Tác nhân

- Khả năng gây bệnh (tỷ lệ tấn công tiên phát)

$$\frac{\text{Số biểu hiện bệnh}}{\text{Số nhiễm trùng}} =$$



(sởi 0,9; ho gà 0,7; bạch hầu 0,1-0,2)

- Khả năng lây nhiễm (tỷ lệ tấn công thứ phát)

$$\frac{\text{Số biểu hiện bệnh trong số người tiếp xúc với ca bệnh tiên phát}}{\text{Số người tiếp xúc với ca bệnh tiên phát}}$$

1.2. Các yếu tố liên quan: Tam giác dịch tễ học

1.2.1. Tác nhân

- Độc lực (đo bằng tỉ lệ tử vong)

$$\frac{\text{Số chết do bệnh}}{\text{Số mắc bệnh}}$$

- Tính sinh miễn dịch của tác nhân gây bệnh sẽ ảnh hưởng đến sự lây lan của bệnh đó trong cộng đồng

1.2. Các yếu tố liên quan: Tam giác dịch tễ học

1.2.2. Vật chủ

- Là người có thể mắc bệnh.
- Các yếu tố nội tại có thể ảnh hưởng đến phơi nhiễm của một cá nhân:

- Yếu tố cơ địa: tính mẫn cảm hoặc phản ứng với tác nhân gây bệnh.
- Yếu tố hành vi: hành vi tình dục, vệ sinh
- Tuổi, giới
- Yếu tố di truyền
- Tình trạng dinh dưỡng
- Tình trạng sức khỏe
- Tình trạng miễn dịch
- Đặc điểm tâm lý

1.2. Các yếu tố liên quan: Tam giác dịch tễ học

1.2.3. Môi trường

- Môi trường đề cập đến các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tác nhân và cơ hội tiếp xúc.

- Các yếu tố môi trường bao gồm:

- Các yếu tố vật lý như đất, nước, không khí, địa chất và khí hậu
- Các yếu tố sinh học như côn trùng truyền tác nhân
- Các yếu tố kinh tế xã hội như mật độ dân số, điều kiện vệ sinh và sự sẵn có của các dịch vụ y tế.

1.3. Phân loại bệnh truyền nhiễm

1.3.1. Phân loại của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm

a) Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh

- Bại liệt
- Cúm A(H5N1)
- Dịch hạch
- Đậu mùa
- Xuất huyết do vi rút Ê - bô - la (*Ebola*)
- Lát-sa (*Lassa*)
- Mác-bớc (*Marburg*)
- Sốt Tây sông Nin (Nile)
- Sốt vàng
- Tả
- Viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh
- Cúm A(H7N9)
- MER-CoV
- COVID-19

b) Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong

- A-đê-nô vi rút (*Adeno*)
- HIV/AIDS
- Bạch hầu
- Cúm (bổ sung cúm A(H1N1))
- Dại
- Ho gà
- Lao phổi
- Liên cầu lợn ở người
- Lỵ A-míp (*Amibe*)
- Lỵ trực trùng
- Quai bị
- Sốt Đăng gơ (*Dengue*), sốt xuất huyết Đăng gơ (*Dengue*)
- Sốt rét
- Sốt phát ban
- Sởi
- Tay-chân-miệng
- Than
- Thủy đậu
- Thương hàn
- Uốn ván
- Ru-bê-ôn *(Rubeon)*
- Viêm gan vi rút
- Viêm màng não do não mô cầu
- Viêm não vi rút
- Xoắn khuẩn vàng da
- Tiêu chảy do vi rút Rô-ta *(Rota)*;
- Zika

c) Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh

- Cờ-la-my-đi-a (*Chlamydia*)
- Giang mai
- Các bệnh do giun
- Lậu
- Mắt hột
- Nấm Can-đi-đa-an-bi-căng (*Candida albicans*)
- Nô-ca-đi-a (*Nocardia*)
- Bệnh phong
- Bệnh do vi rút Xi-tô-mê-ga-lô (*Cytomegalo*)
- Héc-péc (*Herpes*)
- Sán dây
- Sán lá gan
- Sán lá phổi
- Sán lá ruột
- Sốt mò
- Rích-két-si-a (*Rickettsia*)
- Han-ta vi rút (*Hanta*)
- Tờ-ri-cô-mô-nát (*Trichomonas*)
- Viêm da mụn mủ truyền nhiễm
- Cốc-xác-ki (*Coxsakie*)
- Viêm ruột do Giác-đi-a (*Giardia*)
- Viêm ruột do Vi-bờ-ri-ô Pa-ra-hê-mô-ly-ti-cút (*Vibrio Parahaemolyticus*)
- Và các bệnh truyền nhiễm khác.

1.3. Phân loại bệnh truyền nhiễm

1.3.2. Phân loại bệnh truyền nhiễm theo đường lây truyền

a) Bệnh truyền nhiễm lây truyền theo đường hô hấp

- Cơ chế lây truyền: Trực tiếp qua giọt bắn, không khí hoặc gián tiếp qua chất tiết bám vào các bề mặt

- Phân nhóm:
  + Các bệnh đường hô hấp điển hình: sởi, ho gà, cúm, SARS, MERS-CoV, COVID-19,…, cúm gia cầm A(H5N1), A(H7N9)
  + Các bệnh vào đường hô hấp -> máu -> phủ tạng khác: viêm màng não, viêm não, bại liệt
  + Các bệnh vào đường hô hấp -> máu -> da, niêm mạc: thủy đậu, phong, đậu mùa
  + Các bệnh ở miệng và họng: quai bị, bạch hầu

1.3. Phân loại bệnh truyền nhiễm

1.3.2. Phân loại bệnh truyền nhiễm theo đường lây truyền

b) Bệnh truyền nhiễm lây truyền qua đường tiêu hóa

- Cơ chế lây truyền: Lây truyền trực tiếp từ người sang người (phân - miệng), lây truyền từ động vật sang người (nhiễm phân, nước tiểu, trứng, sữa, tiết canh và các sản phẩm từ thịt).
- Phân nhóm:
  - + Tác nhân gây bệnh chỉ khư trú ở ruột: tả, lỵ trực khuẩn
  - + Tác nhân gây bệnh có thể tràn ra khỏi ruột: lỵ a míp, giun đũa
  - + Tác nhân từ đường tiêu hóa -> máu -> tuyến vú, thận, gan sau đó bài tiết ra ngoài: thương hàn, phó thương hàn, xoắn khuẩn vàng da, liên cầu lợn
  - + Nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn: salmonella

1.3. Phân loại bệnh truyền nhiễm

1.3.2. Phân loại bệnh truyền nhiễm theo đường lây truyền

c) Bệnh truyền nhiễm lây truyền qua đường máu

- Cơ chế lây truyền: Vi sinh vật vào máu từ bên ngoài, không phải vào từ vị trí khác đến máu, sự truyền nhiễm từ máu của nguốn truyền nhiễm sang máu người cảm nhiễm nhờ các môi giới hút máu.

- Phân nhóm:
  + Bệnh ở người: sốt xuất huyết, sốt rét, sốt phát ban, giun chỉ
  + Bệnh lây truyền từ động bật sang người: dịch hạch, viêm não Nhật Bản, Ricketsia

1.3. Phân loại bệnh truyền nhiễm

1.3.2. Phân loại bệnh truyền nhiễm theo đường lây truyền

d) Bệnh truyền nhiễm lây truyền qua da và niêm mạc

- Cơ chế lây truyền: Đa số lây truyền gián tiếp qua những yếu tố môi trường bên ngoài, một vài bệnh lây truyền trực tiếp qua quan hệ tình dục hoặc vết cắn.
- Phân nhóm:
  - + Bệnh xâm nhập qua da: dại, uốn ván, than, viêm da, ghẻ
  - + Bệnh xâm nhập qua niêm mạc: lậu, giang mai, HIV/AIDS, đau mắt hột, viêm kết mạc do vi rút

2. Quá trình dịch

***2.1.* Định nghĩa:** Quá trình dịch là một dãy những ổ dịch có liên quan với nhau, ổ dịch này phát sinh ra từ ổ dịch khác và được quyết định bởi các điều kiện tự nhiên, sinh sống của xã hội loại người.

2.2. Yếu tố liên quan trực tiếp

2.2.1. Nguồn truyền nhiễm: Nguồn truyền nhiễm là cơ thể người hoặc động vật để cho vi sinh vật gây bệnh tồn tại và phát triển lâu dài, dù có biểu hiên bệnh hoặc không biểu hiện bệnh. (Nguồn bệnh có thể là người bệnh hoặc người lành mang trùng).

2. Quá trình dịch

2.2.1.1. Nguồn truyền nhiễm là người

a) Người bệnh:

- Thời kỳ ủ bệnh: đa số không lây (trừ một số bệnh như sởi, thủy đậu, viêm gan A…)
- Thời kỳ phát bệnh: lây lan mạnh
- Thời kỳ lui bệnh: đa số hết lây (trừ một số bệnh như tả, lỵ a míp, thương hàn, bạch hầu)

b) Người mang mầm bệnh:

- Người khỏi mang mầm bệnh thời gian ngắn (bạch hầu, tả), mạn tính (lỵ a míp, thương hàn).
- Người lành mang mầm bệnh: không có triệu chứng nhưng vẫn có thể lây bệnh cho người xung quang. Là nguồn truyền nhiễm có vai trò quan trong trong các vụ dịch vì rất khó phát hiện.

2. Quá trình dịch

2.2.1.2. Nguồn truyền nhiễm là động vật

- Có thể là thú hoang dại, có thể là vật nuôi
- Nguồn có thể là động vật ốm hoặc động vật mang mầm bệnh.
- Phương thức lây truyền có thể qua đường hô hấp, tiêu hóa, đường máu hoặc qua da, niêm mạc.

2. Quá trình dịch

2.2.2. Đường truyền nhiễm

- *Yếu tố truyền nhiễm:* là yếu tố của môi trường bên ngoài tham gia vào việc vận chuyển vi sinh vật gây bệnh từ nguồn truyền nhiếm đến cơ thể cảm nhiễm (đất nước, không khí, thực phẩm, muỗi…).

- *Đường truyền nhiễm:* là sự vận động của các yếu tố truyền nhiễm đưa vi sinh vật gây bệnh từ nguồn truyền nhiễm sang cơ thể cảm nhiễm. Bốn đường truyền nhiễm là: đường hô hấp; đường tiêu hóa; đường máu; đường da, niêm mạc. Tuy nhiên có bệnh lây truyền qua nhiều đường (như bệnh than: tiêu hóa, hô hấp, da).

2. Quá trình dịch

2.2.2. Đường truyền nhiễm

- *Phương thức lây truyền:*

+ Trực tiếp: Yếu tố gây bệnh từ nguồn truyền nhiễm sang cơ thể cảm nhiễm không qua các yếu tố truyền nhiễm là môi trường bên ngoài (như bệnh dại, bệnh lây truyền qua đường tình dục…).
+ Gián tiếp: Cơ thể cảm nhiễm tiếp xúc với nguồn truyền nhiễm thông qua yếu tố bên ngoài (như đất nước, không khí, thức ăn, đồ uống, đồ dung, côn trùng…).

2. Quá trình dịch

2.2.3. Khối cảm nhiễm

2.2.3.1 Tính cảm nhiễm

- *Tính cảm nhiễm một cá thể:* khả năng đáp ứng của con người nếu đưa tác nhân gây bệnh vào cơ thể. Tính cảm nhiễm có tính chất loài và được truyền lại theo di truyền.
- *Tính cảm nhiễm tập thể:* là tỷ lệ mắc bệnh của một tập thể khi tất cả thành viên tập thể đó lây nhiễm.

2. Quá trình dịch

2.2.3. Khối cảm nhiễm

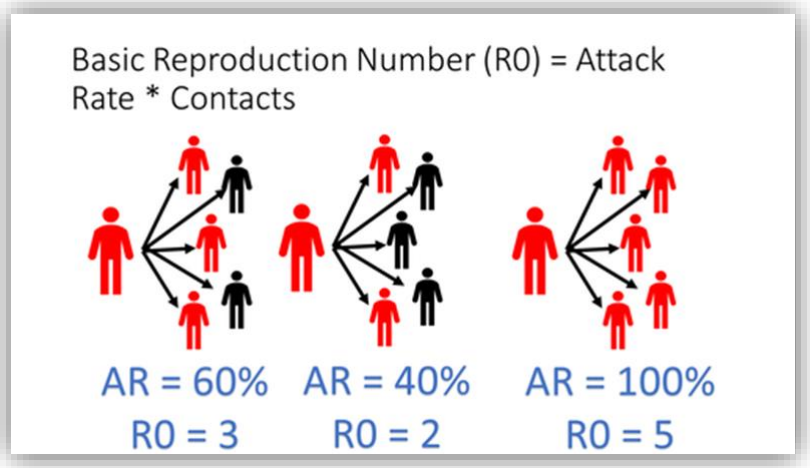
2.2.3.2. Tính miễn dịch: Miễn dịch là không cảm nhiễm bệnh, là phản ứng của cơ thể đối với vi sinh vật gây bệnh

- Miễn dịch tự nhiên thụ động: mẹ truyền sang con
- Miễn dịch tự nhiên chủ động: sau khi lây nhiễm bệnh
- Miễn dịch nhân tạo thụ động: kháng huyết thanh
- Miễn dịch nhân tạo chủ động: vắc xin

2. Quá trình dịch

2.2.3. Khối cảm nhiễm

2.2.3.3. Hệ số lây nhiễm cơ bản



https://www.medscape.com/viewarticle

- Hệ số lây nhiễm cơ bản (R_0): là số trường hợp bệnh bị lây nhiễm trực tiếp từ một trường hợp bệnh trong quần thể với điều kiện là tất cả các cá nhân trong quần thể đó đều dễ bị nhiễm bệnh.
- R0 bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố sinh học, xã hội học và môi trường.
- R0 có thể được tính toán trực tiếp khi bệnh truyền nhiễm mới bùng phát và đang lây lan trong quần thể dễ mắc bệnh. Tuy nhiên, hiếm khi có nguồn lực để thu thập thông tin trong giai đoạn đầu của dịch khi R0 có thể được tính toán chính xác nhất.
- R0 thường được ước tính hồi cứu từ dữ liệu dịch tễ học hoặc bằng cách sử dụng các mô hình lý thuyết toán học.

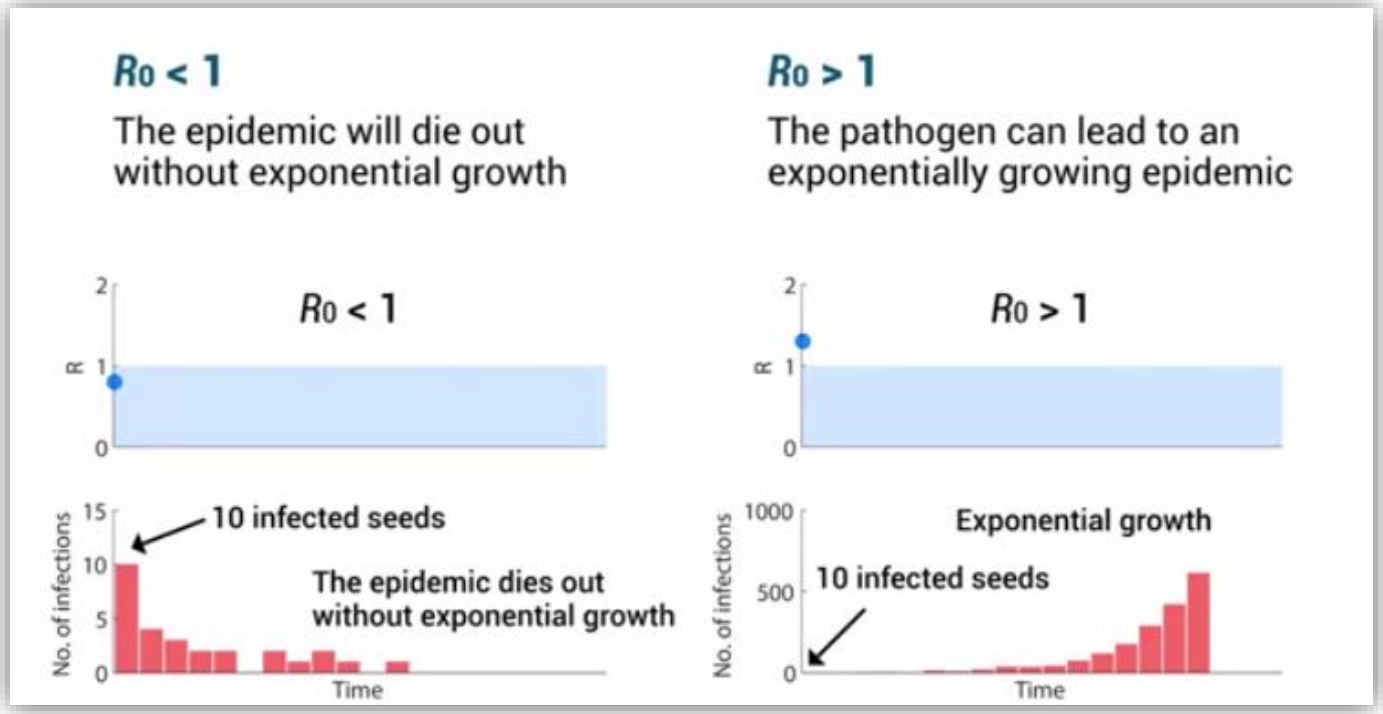
2. Quá trình dịch

2.2.3. Khối cảm nhiễm

2.2.3.3. Hệ số lây nhiễm cơ bản

Values of R_0 of well-known infectious diseases[1]

Disease	Transmission	R_0
Measles	Airborne	12–18[2]
Polio	Fecal–oral route	5–7
Rubella	Airborne droplet	5–7
Mumps	Airborne droplet	4–7
Pertussis	Airborne droplet	5.5[3]
Smallpox	Airborne droplet	3.5–6[4]
HIV/AIDS	Body fluids	2–5
SARS	Airborne droplet	2–5[5]
Diphtheria	Saliva	1.7–4.3[6]
COVID-19	Airborne droplet	1.4–3.9[7][8][9][10][11]
Influenza (1918 pandemic strain)	Airborne droplet	1.4–2.8[12]
Ebola (2014 Ebola outbreak)	Body fluids	1.5–2.5[13]
Influenza (2009 pandemic strain)	Airborne droplet	1.4–1.6[14]
Influenza (seasonal strains)	Airborne droplet	0.9–2.1[14]
MERS	Airborne droplet	0.3–0.8[15]



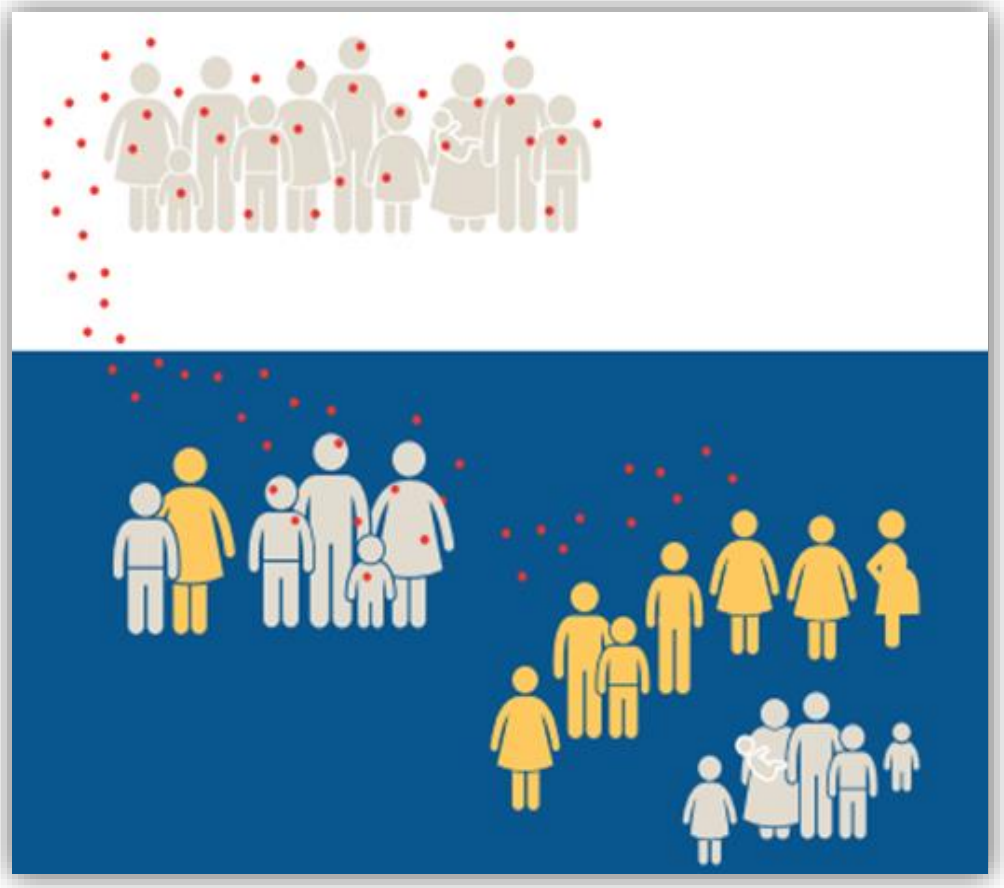
Nguồn: https://es.coursera.org/lecture

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-Smallpox-1

2. Quá trình dịch

2.2.3. Khối cảm nhiễm

2.2.3.4. Miễn dịch cộng đồng:



- Miễn dịch cộng đồng (herd immunity, community immunity) là một hình thức bảo vệ gián tiếp khỏi một bệnh truyền nhiễm khi một tỷ lệ lớn dân số đã có miễn dịch với bệnh truyền nhiễm. Tình trạng miễn dịch này có thể do mắc bệnh hoặc sử dụng vắc xin.
- Tỷ lệ miễn dịch đủ để bảo vệ = $(R_0 – 1)/R_0$

<u>Câu hỏi:</u>

1. *Tính tỷ lệ miễn dịch cộng đồng với bệnh COVID-19 cần có để có khả năng bảo vệ cộng đồng đợt dịch sau (giả sử R_0=2,3).*
2. *Tính tỷ lệ cần tiêm đủ mũi vắc xin ho gà để bảo vệ cho cộng đồng đợt dịch sau (giả sử tỷ lệ bảo vệ khi tiêm đủ mũi vắc xin ho gà là 90% và R_0=5,5).*

Nguồn: World Health Organization- Rigional Office for Europe

2. Quá trình dịch

2.3. Các yếu tố liên quan gián tiếp

- Yếu tố thiên nhiên:
  - Thời tiết
  - Khí hậu
  - Điều kiện địa lý…
- Yếu tố xã hội:
  - Tổ chức xã hội
  - Điều kiện y tế
  - Trình độ dân trí
  - Tập quán văn hóa…

3. Mức độ dịch

3.1. Ổ dịch * (outbreak, foci)

- *Ổ dịch tại cộng đồng* là nơi (thôn, tổ dân phố hoặc tương đương) xuất hiện trường hợp bệnh truyền nhiễm xác định hoặc các trường hợp bệnh lâm sàng và tác nhân gây bệnh, trung gian truyền bệnh trong khoảng thời gian tương đương thời gian ủ bệnh trung bình của bệnh đó.

- *Ổ dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh* được xác định khi cơ sở khám, chữa bệnh có trường hợp bệnh bị lây nhiễm trong khoảng thời gian tương đương thời gian ủ bệnh trung bình của bệnh đó.

** Nguồn: Thông tư 17/2019/TT-BYT của Bộ Y tế*

3. Mức độ dịch

3.2. Dịch * (epidemic) là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt quá số người mắc bệnh dự tính bình thường trong một khoảng thời gian xác định ở một khu vực nhất định.

- ***Vùng có dịch*** là khu vực được cơ quan có thẩm quyền xác định có dịch.
- ***Vùng có nguy cơ dịch*** là khu vực lân cận với vùng có dịch hoặc xuất hiện các yếu tố gây dịch.

* Nguồn: *Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007*

3. Mức độ dịch

3.3. Dịch lưu hành * (endemic): Sự xuất hiện liên tục của bệnh tật, hoặc tác nhân truyền nhiễm độc hại trong một khu vực địa lý hoặc một nhóm dân cư.

3.4. Đại dịch * (pandemic): Là khi dịch xảy ra trên phạm vi rất rộng, vượt qua các ranh giới quốc tế, ảnh hưởng đến một số lượng lớn dân số. Đặc điểm của một tác nhân truyền nhiễm gây ra đại dịch bao gồm: tác nhân đó phải có khả năng lây nhiễm cho con người, gây bệnh ở người và lây lan dễ dàng từ người sang người.

* *Nguồn: A Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press*

3. Mức độ dịch

3.5. Điều kiện công bố dịch *(Quyết định 02/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)*

1. Đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: có ít nhất một người bệnh được chẩn đoán xác định.

2. Đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và nhóm C:

a) Một xã, phường, thị trấn được coi là có dịch khi có số người mắc bệnh vượt quá số mắc trung bình của tháng cùng kỳ 03 năm gần nhất;

b) Một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được coi là có dịch khi có từ 2 xã có dịch trở lên;

c) Một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được coi là có dịch khi có từ 2 huyện có dịch trở lên.

3.6. Điều kiện công bố hết dịch *(Quyết định 02/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)*

Đã thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định của Luật và không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời gian nhất định (quy định cho từng bệnh tại Quyết định).

4. Gánh nặng bệnh bệnh truyền nhiễm: Khái niệm

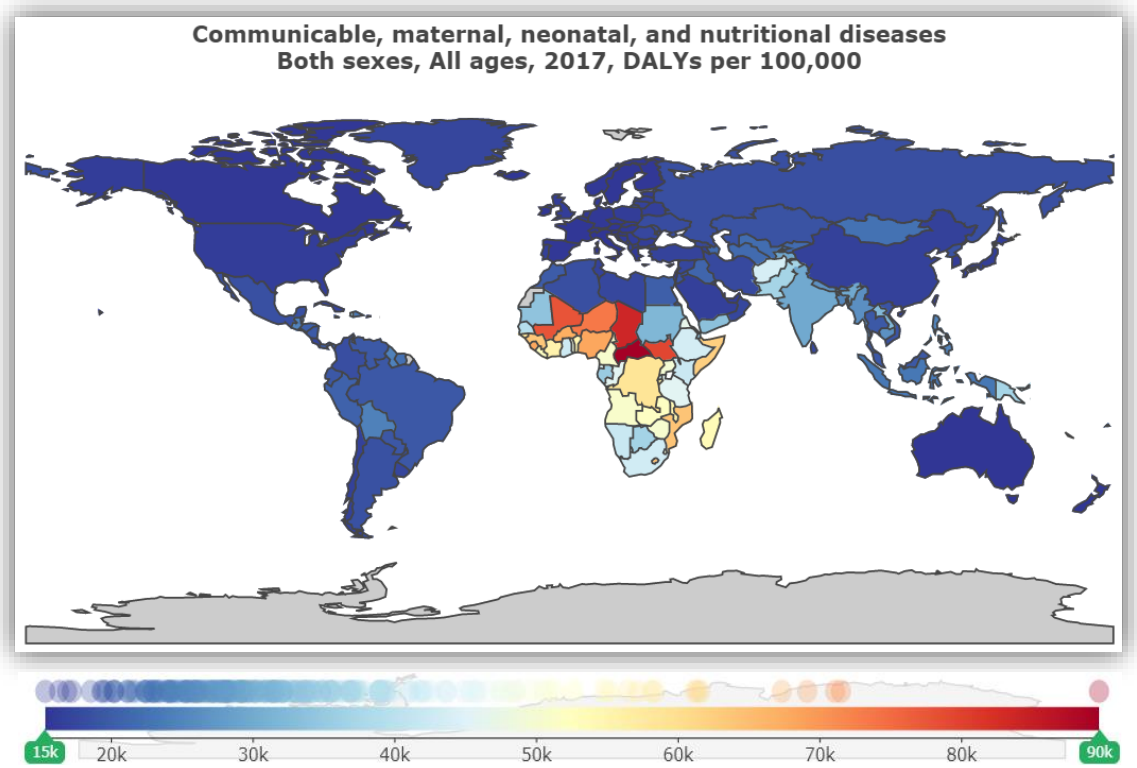
Gánh nặng bệnh tật là khái niệm được phát triển vào những năm 1990 bởi Trường Y tế Công cộng Harvard, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để mô tả cái chết và tình trạng mất sức khỏe do bệnh tật, thương tích và các yếu tố rủi ro cho tất cả các khu vực của thế giới.

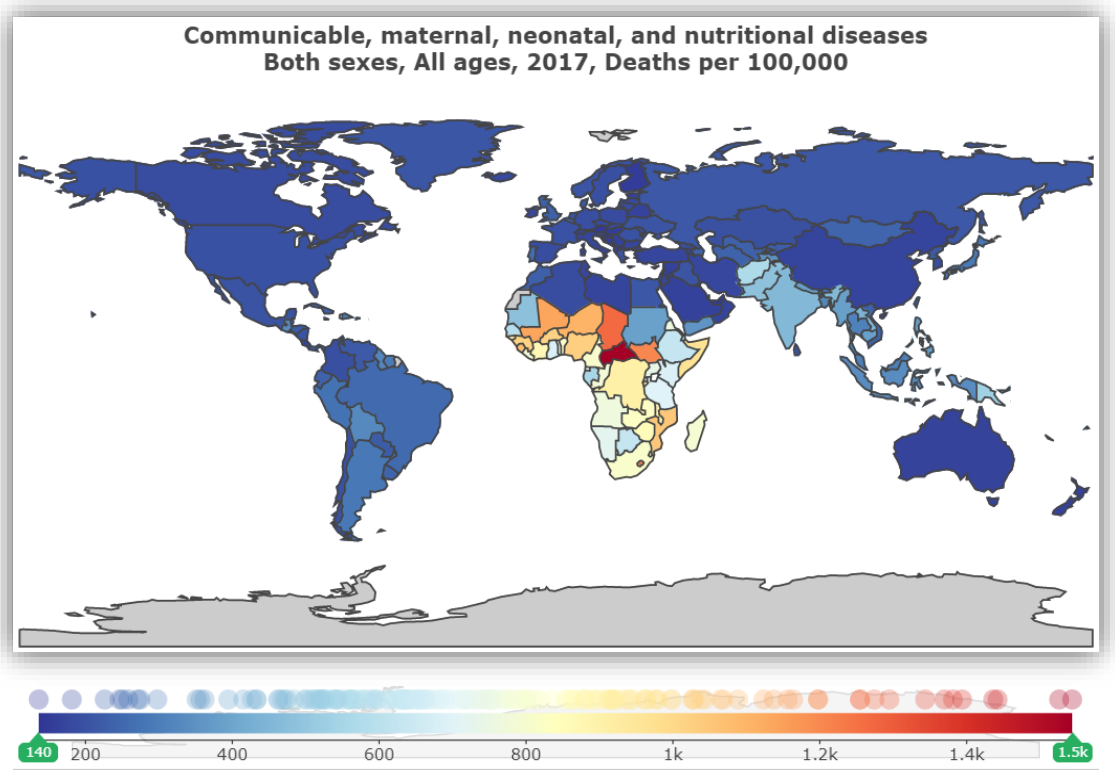
Nguồn: World Health Organization

4. Gánh nặng bệnh bệnh truyền nhiễm: Chỉ số

- Số mắc.
- Số chết.
- DALYs (số năm sống khỏe mạnh bị mất đi do chết sớm hoặc tàn tật. DALY = YLL + YLD)

4. Gánh nặng bệnh truyền nhiễm: Toàn cầu





Nguồn: https://www.thelancet.com/lancet/visualisations/gbd-compare

4. Gánh nặng bệnh truyền nhiễm: Toàn cầu

Global Health Estimates 2016: DALYs by cause globally, 2016 and 2000				
Year	2016		2000	
Region	GLOBAL		GLOBAL	
Population (thousands)	7,461,884		6,140,789	
CodeCause of death	DALYs (000s)	% total	DALYs (000s)	% total
0 All Causes	2,668,475	100	2,813,785	100
20 A. Infectious and parasitic diseases	331,709	12.4	583,899	20.8

Nguồn: World Health Organization

Tổng số DALYs do bệnh truyền nhiễm năm 2016: **331.709.000 DALYs (12,4%)**

Giảm 43,2% so với năm 2000 (583.899.000 DALYs).

4. Gánh nặng bệnh truyền nhiễm: Toàn cầu

Global Health Estimates 2016: Estimated deaths by age, sex, and cause

Regional grouping: Global

** CDR = crude death rate (per 100 000 population)*

*** ASDR = age-specific death rate (per 100 000 population)*

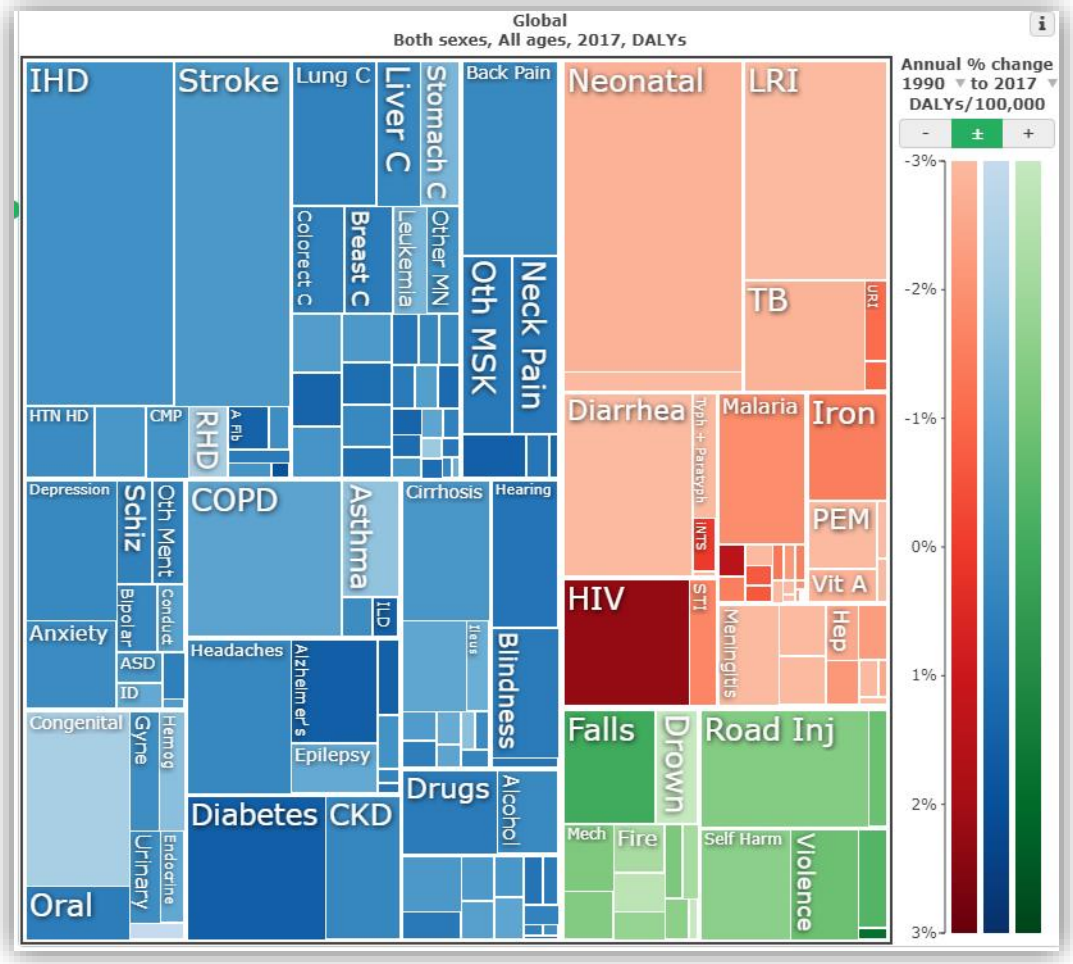
	Year	**2016**				**2000**			
	Region	**Global**				**Global**			
Population (thousands)		7,461,884				6,140,789			
Code	***Cause of death***	**Deaths (000s)**	**% of total deaths**	**CDR***	**ASDR****	**Deaths (000s)**	**% of total deaths**	**CDR***	**ASDR****
0	**All Causes**	**56,874**	**100.0**	**762.2**	**726.0**	**52,307**	**100.0**	**851.8**	**955.4**
20	**A. Infectious and parasitic diseases**	**5,491**	**9.7**	**73.6**	**72.2**	**8,550**	**16.4**	**139.2**	**140.7**

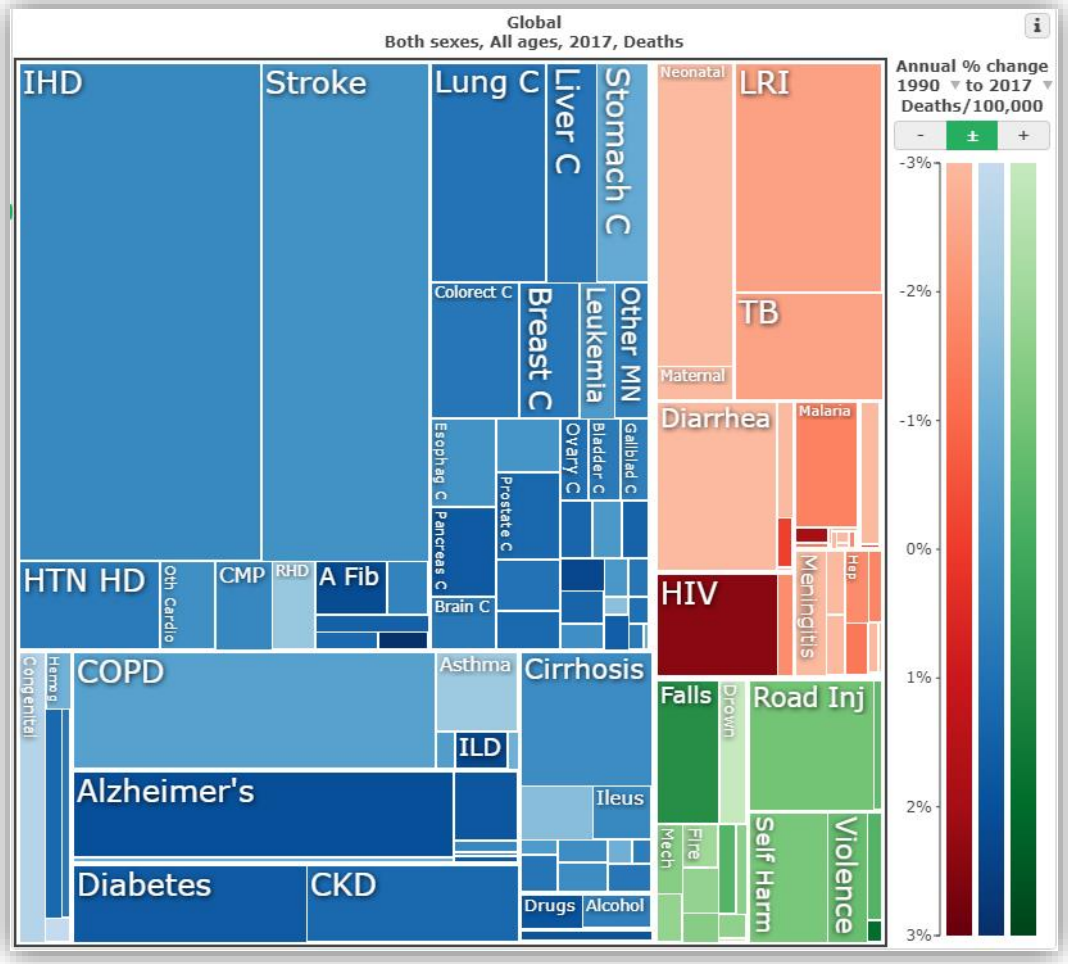
Nguồn: World Health Organization

Tổng số trường hợp chết do bệnh truyền nhiễm toàn cầu năm 2016: **5.491.000 (9,7%)**

Giảm 35,8% so với năm 2000 (8.550.000).

4. Gánh nặng bệnh truyền nhiễm: Toàn cầu (%)





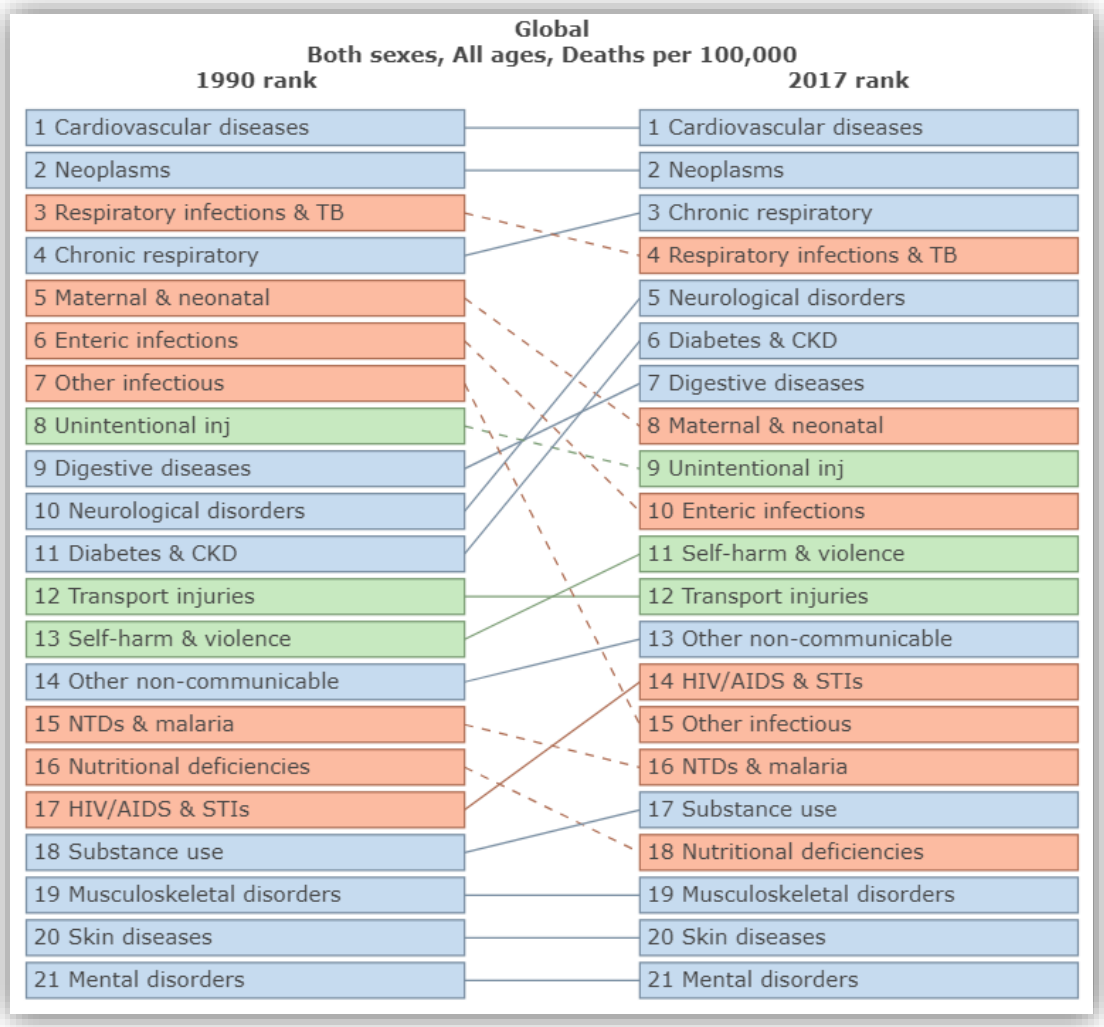
Bệnh truyền nhiễm, sơ sinh, dinh dưỡng

Bệnh không lây nhiễm

Chấn thương

Nguồn: https://www.thelancet.com/lancet/visualisations/gbd-compare

4. Gánh nặng bệnh truyền nhiễm: Toàn cầu



Bệnh truyền nhiễm, sơ sinh, dinh dưỡng | Bệnh không lây nhiễm | Chấn thương

Nguồn: https://www.thelancet.com/lancet/visualisations/gbd-compare

4. Gánh nặng bệnh truyền nhiễm: Việt Nam

World Health Organization
Department of Information, Evidence and Researcl
June 2018

Estimated DALYs ('000) by cause, sex and WHO Member State (1), 2016

Sex	GHE code		GHE cause			Member State (See Notes for explanation of colour codes)	Viet Nam
						ISO-3 Code	VNM
Persons			*Population ('000) (2)*				*94,569*
Persons	**0**		**All Causes**				25192.8
Persons	20		A.	Infectious and parasitic diseases			1861.7

Tổng số DALYs do bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam năm 2016: **1.861.700 DALYs (7,4%)**

Nguồn: World Health Organization

4. Gánh nặng bệnh truyền nhiễm: Việt Nam

World Health Organization
Department of Information, Evidence and Researcl
April 2018

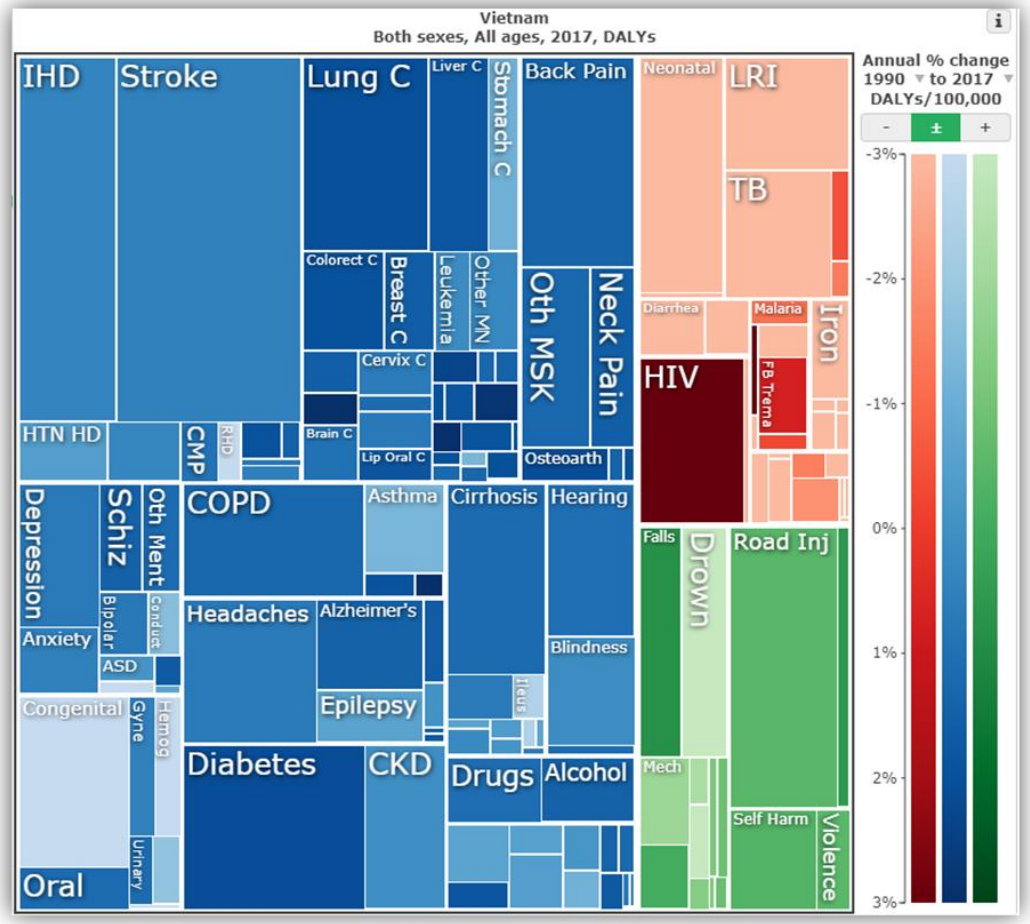
Estimated deaths ('000) by cause, sex and WHO Member State (1), 2016

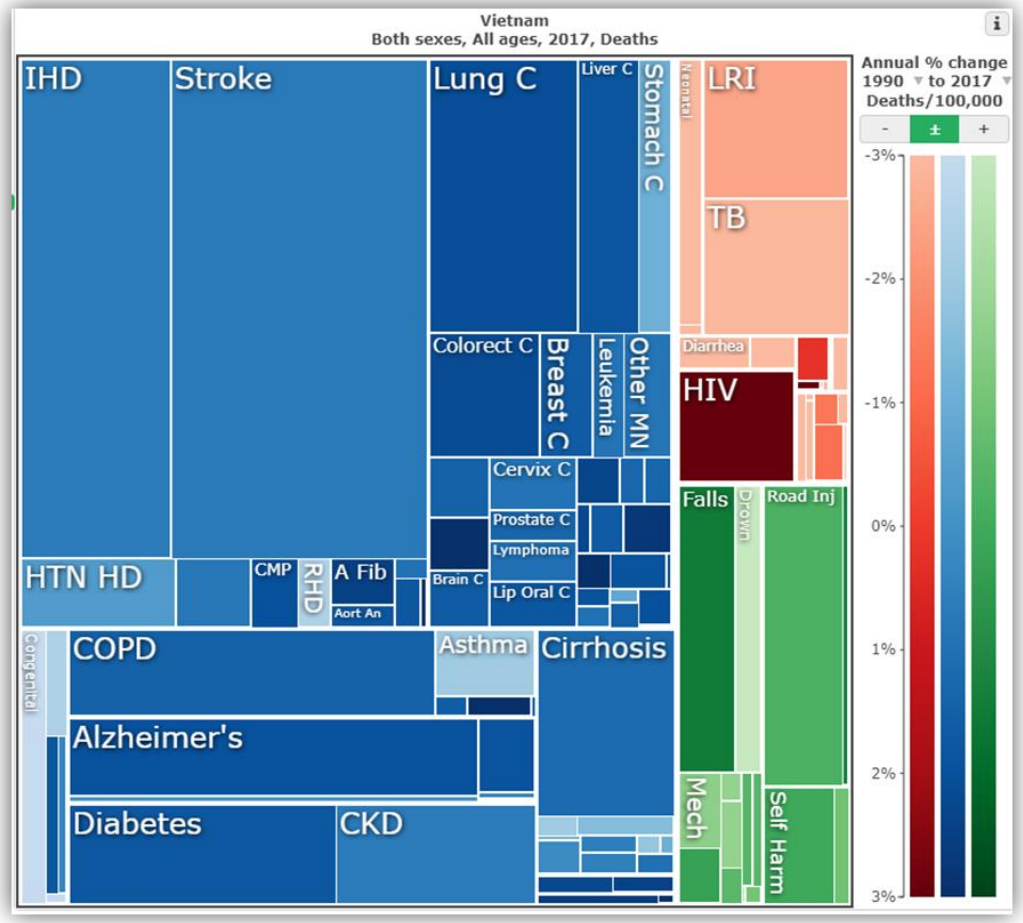
Sex	GHE code		GHE cause			Member State (See Notes for explanation of colour codes)	Viet Nam
						ISO-3 Code	VNM
Persons			*Population ('000) (2)*				*94,569*
Persons	**0**		**All Causes**				548.8
Persons	20		A.	Infectious and parasitic diseases			32.0

Tổng số chết do bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam năm 2016: **48.600 (5,8%)**

Nguồn: World Health Organization

4. Gánh nặng bệnh truyền nhiễm: Việt Nam(%)





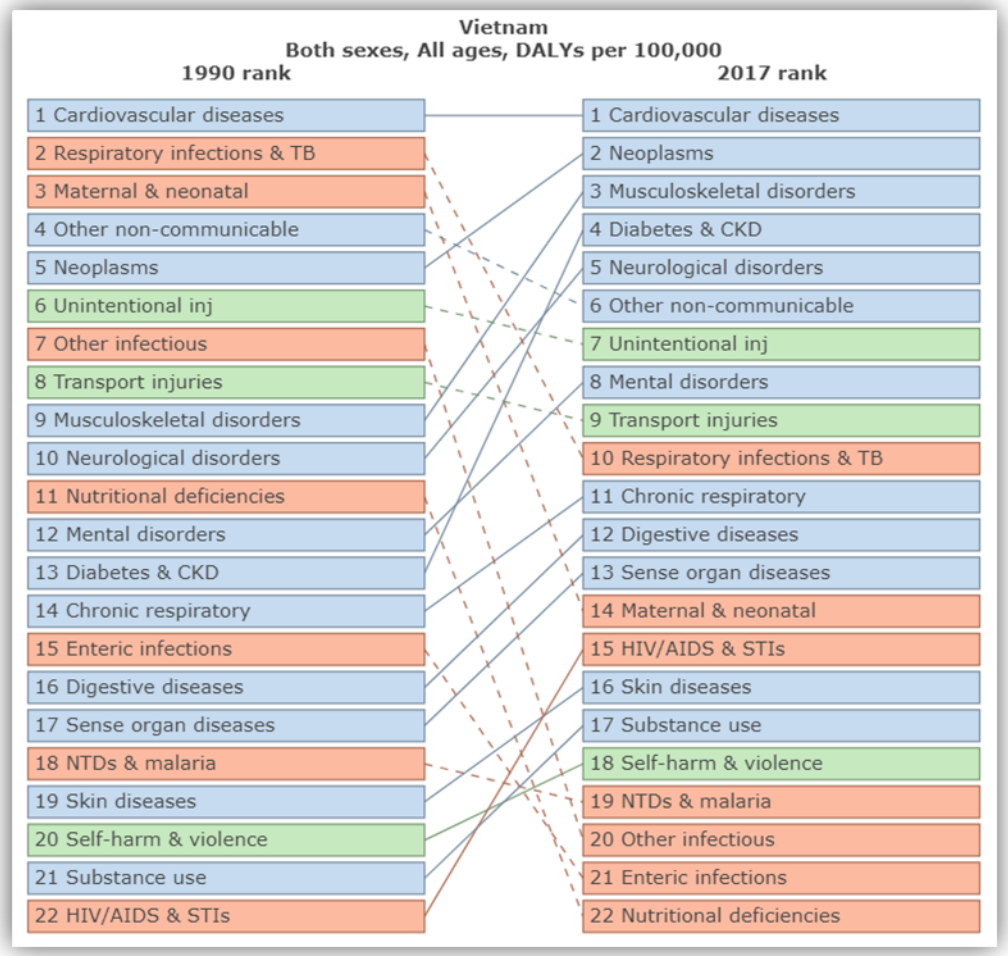
Bệnh truyền nhiễm, sơ sinh, dinh dưỡng

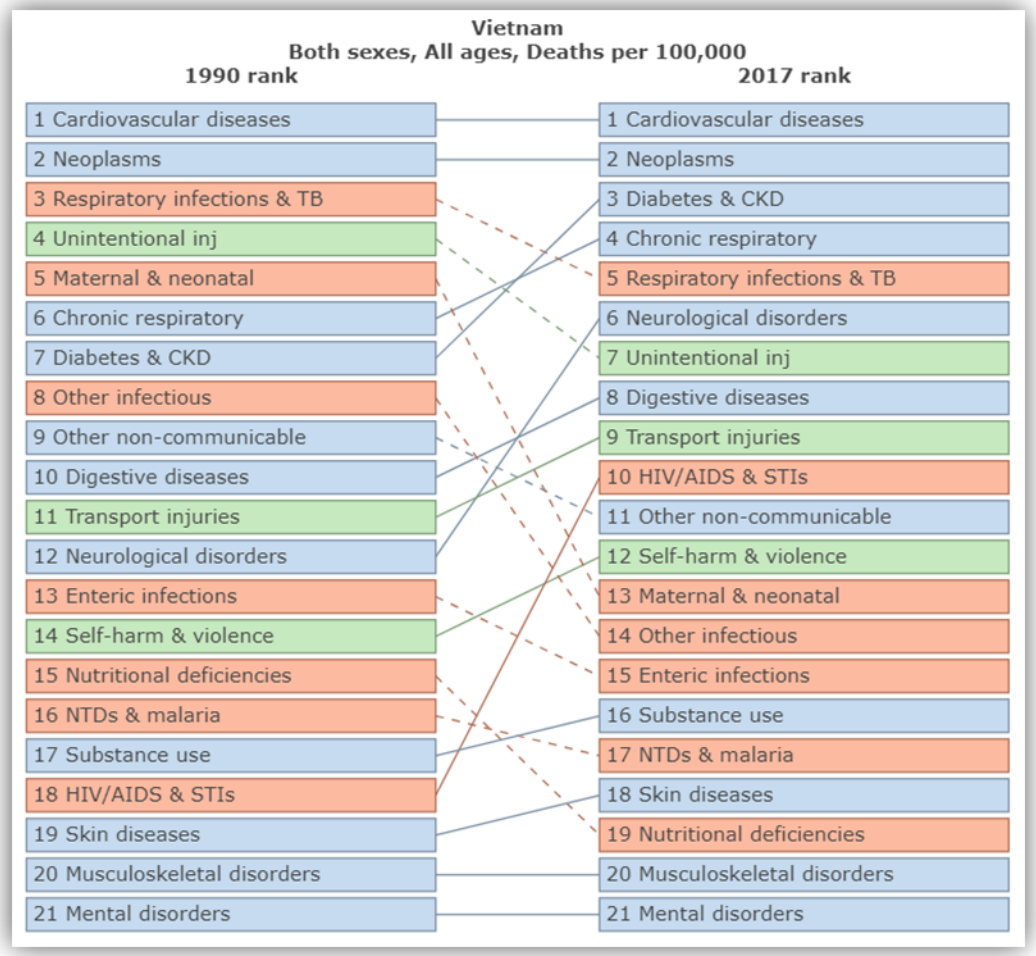
Bệnh không lây nhiễm

Chấn thương

Nguồn: https://www.thelancet.com/lancet/visualisations/gbd-compare

4. Gánh nặng bệnh truyền nhiễm: Việt Nam

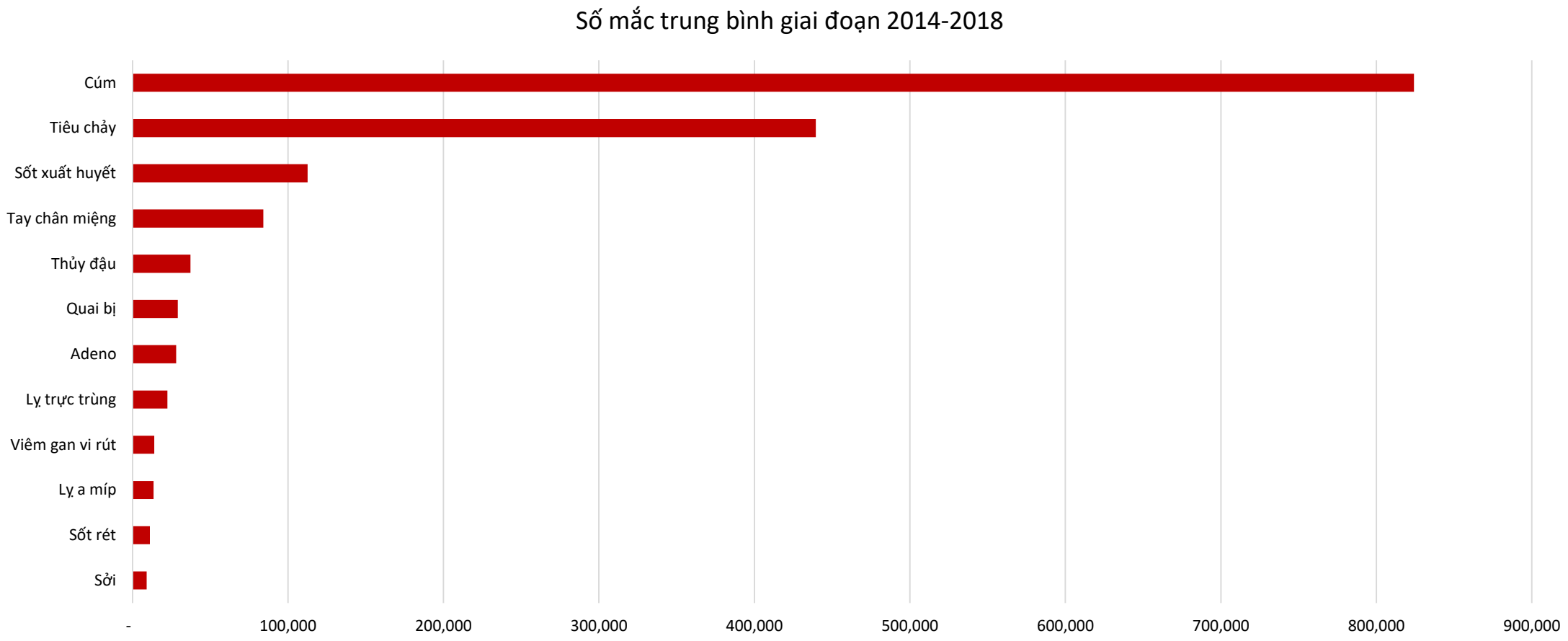




Bệnh truyền nhiễm, sơ sinh, dinh dưỡng — Bệnh không lây nhiễm — Chấn thương

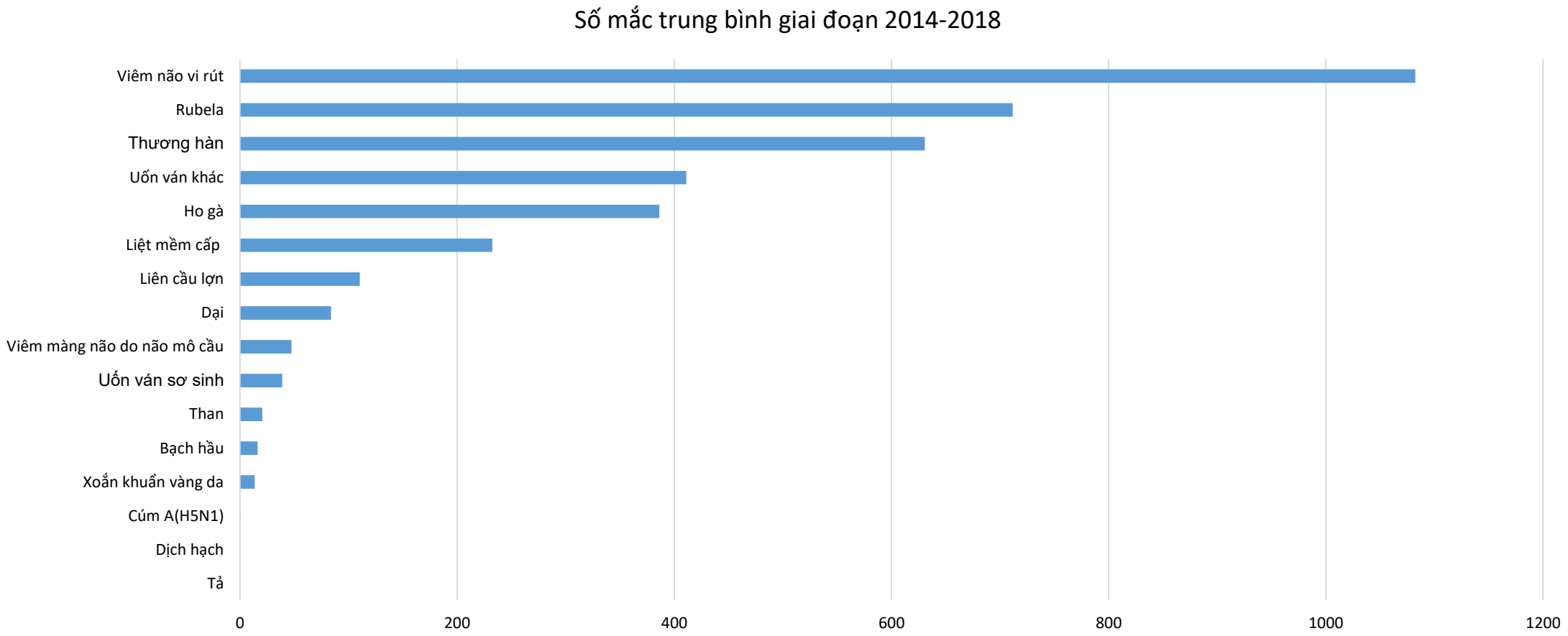
Nguồn: https://www.thelancet.com/lancet/visualisations/gbd-compare

Tình hình của một số bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam, năm 2014-2018



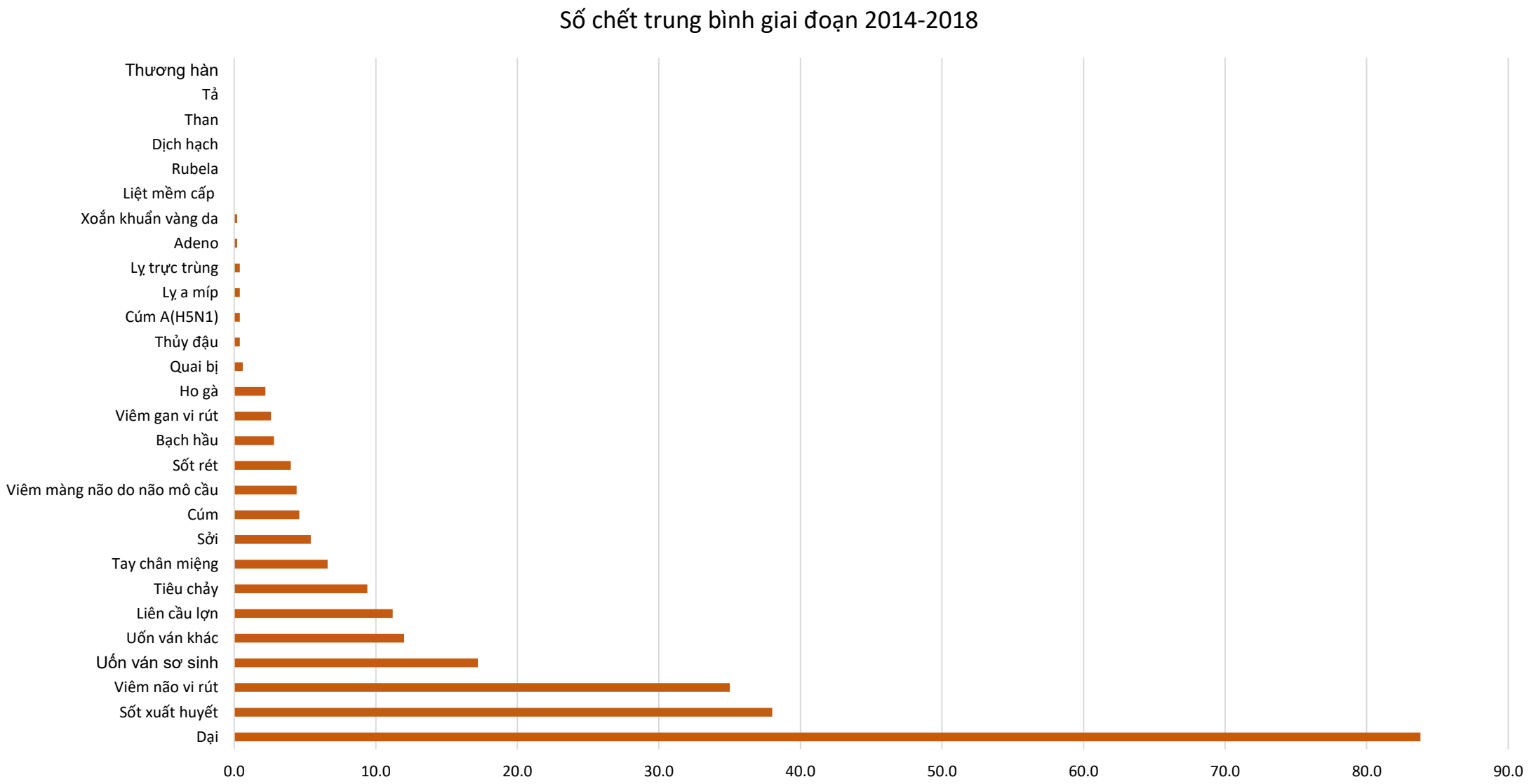
Nguồn: Niên giám thống kê bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế (2014-2018)

Tình hình của một số bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam, năm 2014-2018



Nguồn: Niên giám thống kê bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế (2014-2018)

Tình hình của một số bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam, năm 2014-2018



Nguồn: Niên giám thống kê bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế (2014-2018)

Nội dung thực hành

1. Xác định yếu tố tác nhân, vật chủ và môi trường của các bệnh dưới đây:

- Sốt xuất huyết
- Tay chân miệng
- Cúm A(H5N1)
- Viêm não Nhật Bản.
- Nhiễm khuẩn hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (COVID-19)

Tài liệu tham khảo

1. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, 2007
2. Quyết định 02/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3. Thông tư 17/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế
4. Giáo trình Dịch tễ học một số bệnh phổ biến, Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, 2019
5. Giáo trình lý thuyết Dịch tễ học, Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, 2012
6. Dịch tễ học cơ bản, Đại học Y Dược Cần Thơ, NXB Y học, 2010
7. Vệ sinh Môi trường - Dịch tễ, Tập II, Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, 1997
8. A Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press, 2014